Perce-Neige Simulator

Manuel utilisateur / User manual

Version 1.1.0

FR — Pilotez le plus long funiculaire souterrain de France, 3 491 m de Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m), Tignes.

EN — Drive the longest underground funicular in France: 3 491 m from Val Claret (2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m), Tignes.

Kevin Guion • 2006 TI-Basic original • 2026 PyQt6 port • MIT licence

Contents

1 Introduction **2**

2 Installation **2**
2.1 FR — Windows 2
2.2 FR — Linux / macOS 2
2.3 EN — Windows 2
2.4 EN — Linux / macOS 2

3 Spécifications / Specifications **3**

4 Contrôles / Controls **3**
4.1 Conduite / Driving 3
4.2 Cabine / Cockpit 4
4.3 Système / System 4

5 Vue cabine F4 / Cabin view F4 **4**

6 Physique / Physics **5**

7 Régulateur de conduite / Driving regulator **5**

8 Annonces à bord / On-board announcements **6**

9 Modes de jeu / Game modes **6**

10 Mise à jour automatique / Auto-update **6**

11 Rapports de bug anonymes / Anonymous bug reports **6**

12 FAQ **7**

13 Licence / License **7**

1 Introduction

FR — Présentation

Le simulateur reproduit avec fidélité le fonctionnement du **Perce-Neige** de Tignes, funiculaire souterrain à deux rames couplées construit par Von Roll / CFD, ouvert le 14 avril 1993. La physique, les dimensions, les puissances moteur et la géométrie du tunnel sont calquées sur les données publiques du constructeur et des sources techniques disponibles.

EN — Overview

This simulator faithfully reproduces the operation of the **Perce-Neige** in Tignes, a two-coupled-car underground funicular built by Von Roll / CFD, opened 14 April 1993. Physics, dimensions, motor power and tunnel geometry follow the publicly available builder data and technical sources.

2 Installation

2.1 FR — Windows

Double-cliquer sur `launch.bat`. Le script détecte Python, crée un venv local (hors dossier projet), installe PyQt6 et Pillow, puis lance le simulateur sans fenêtre console.

2.2 FR — Linux / macOS

```
./launch.sh
```

2.3 EN — Windows

Double-click `launch.bat`. The script detects Python, creates a local venv outside the project folder, installs PyQt6 and Pillow, and runs the simulator without a console window.

2.4 EN — Linux / macOS

```
./launch.sh
```

FR — Installation manuelle / EN — Manual install

```
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

3 Spécifications / Specifications

Propriété / Property	Valeur / Value
Longueur / Length	3 491 m
Dénivelé / Vertical drop	921 m
Gare basse / Lower station	Val Claret (2 111 m)
Gare haute / Upper station	Glacier (3 032 m)
Pente max / Max gradient	30 %
Vitesse max / Max speed	12 m/s (43.2 km/h)
Rames / Trains	2 × 2 voitures couplées
Capacité / Capacity	334 pax + 1 conducteur
Masse vide / Empty mass	32.3 t
Masse chargé / Loaded mass	58.8 t
Moteurs / Motors	3 × 800 kW DC = 2 400 kW
Câble / Cable	52 mm Fatzer
Tension nom. / Rupt.	22 500 / 191 200 daN
Tunnel (min)	3.9 m de diamètre
Écartement / Track gauge	1 200 mm
Voie d'évitement / Passing loop	∼200 m, à mi-parcours
Constructeur / Built by	Von Roll / CFD
Ouverture / Opened	14 avril 1993

4 Contrôles / Controls

4.1 Conduite / Driving

Touche / Key	Action
↑ / W	FR: Consigne vitesse + / EN: Speed command up
↓ / S	FR: Consigne vitesse – / EN: Speed command down
Espace / B	FR: Frein de service / EN: Service brake
Shift	FR: Frein d'urgence / EN: Emergency brake
3	FR: Arrêt électrique / EN: Electric stop
4	FR: Arrêt d'urgence / EN: Emergency stop
G	FR/EN: Acquit homme-mort / Dead-man acknowledge

4.2 Cabine / Cockpit

Touche / Key	Action
`H`	FR: Phares / EN: Headlights
`C`	FR: Éclairage cabine / EN: Cabin lights
`K`	FR: Klaxon / EN: Horn
`D`	FR: Portes (à l'arrêt) / EN: Doors (at stop)
`A`	FR/EN: Autopilot
`N`	FR: Annonces muet / EN: Mute announcements

4.3 Système / System

Touche / Key	Action
`P`	FR/EN: Pause
`M`	FR/EN: Mode (Normal / Challenge / Faults)
`L`	FR/EN: Langue / Language
`F1`	FR: Aide / EN: Help overlay
`F2`	FR: Console annonces / EN: Announcement console
`F3`	FR: Infos machine / EN: Machine info
`F4`	FR: Vue cabine / EN: Cabin view
`R`	FR: Nouveau voyage / EN: New trip
`Enter`	FR: Démarrer / EN: Start
`Esc`	FR: Pause/Quitter / EN: Pause/Quit

5 Vue cabine F4 / Cabin view F4

FR — Perspective réaliste

La vue en première personne utilise une véritable projection *sténopé*: $r_{\text{écran}} = f \cdot R_{tunnel}/d$, où $f = w/(2\tan(FOV/2))$ avec un champ horizontal de 72° correspondant au large pare-brise du conducteur. Les anneaux TBM de 1,5 m défilent à la vitesse réelle du train (jusqu'à 8 anneaux/s à 12 m/s). Les courbes projettent un décalage latéral $12 f \kappa d$.

EN — Realistic perspective

The first-person view uses a real pinhole projection: $r_{screen} = f \cdot R_{tunnel}/d$, with $f = w/(2\tan(FOV/2))$ and a 72° horizontal FOV matching the wide driver windshield. TBM rings of 1.5 m pitch scroll at the train's actual speed (up to 8 rings/s at 12 m/s). Curves project a lateral offset of $12 f \kappa d$.

FR — Phares / EN — Headlights

FR: Phares **éteints**, vous ne voyez que quelques mètres de béton devant vous, seuls les néons muraux servent de repères. Phares **allumés** (touche `H`), le faisceau porte à ∼100 m avec une décroissance exponentielle façon loi de Beer–Lambert.
EN: Lights **off**: you barely see a few metres of concrete ahead, only the wall neons act as beacons. Lights **on** (key `H`): the beam reaches ∼100 m with a Beer–Lambert-like exponential falloff.

FR/EN — Néons muraux / Wall fluorescents

FR: Les tubes néon (~1.6 m, espacés de 12 m) sont sur la paroi gauche en montée et droite en descente, comme sur la machine réelle.
EN: Fluorescent tubes (~1.6 m, spaced 12 m) sit on the left wall when climbing and on the right wall when descending, just like on the real machine.

6 Physique / Physics

- FR: Intégration à pente variable, accélération $a = (F_{moteur} - F_{gravité} - F_{roulement})/m$.
  EN: Variable-gradient integration.
- FR: Puissance moteur: $P = F \cdot v$, plafonnée à 2 400 kW.
  EN: Motor power envelope capped at 2 400 kW.
- FR: Frein normal 2.5 m/s^2, frein d'urgence 5 m/s^2.
  EN: Service 2.5 m/s^2, emergency 5 m/s^2.
- FR: Tension câble estimée en temps réel, bandes nominal / alerte / rupture.
  EN: Live cable tension with nominal / warning / breaking bands.
- FR: Score de confort par intégration du jerk; score énergie en kWh.
  EN: Comfort score from jerk integration; energy score in kWh.

7 Régulateur de conduite / Driving regulator

FR

Le conducteur règle une **consigne** (% de v_{max}), suivie par le régulateur avec une enveloppe d'accélération réaliste (~1 m/s^2). L'approche en gare force une zone de rampement à 1 m/s sur les 20 m avant le quai, arrêt franc en bout de quai.

EN

The driver sets a **command** (% of v_{max}), smoothly tracked with a realistic accel envelope (~1 m/s^2). Station approach clamps a 1 m/s creep zone over the last 20 m before the platform, with a flush stop at the far end.

FR/EN — Homme-mort / Dead-man vigilance

FR: Le conducteur doit toucher une commande toutes les 20 s. Sinon, arrêt électrique automatique. Appuyer sur `G` pour acquitter.
EN: The driver must touch a control every 20 s. Otherwise, an automatic electric stop triggers. Press `G` to acknowledge.

8 Annonces à bord / On-board announcements

FR

Enregistrements authentiques du vrai Perce-Neige, 5 langues par message (FR/EN/IT/DE/ES). Le jeu joue la version FR puis EN comme dans la vraie cabine. Console manuelle via `F2` pour déclencher chaque annonce à la demande.

EN

Authentic recordings from the real Perce-Neige, 5 languages per message (FR/EN/IT/DE/ES). The game plays FR then EN like the actual cabin. Manual console via `F2` to trigger each announcement on demand.

9 Modes de jeu / Game modes

- **Normal** — FR: trajet simple. EN: plain trip.
- **Challenge** — FR: optimiser temps + confort + énergie. EN: optimise time + comfort + energy.
- **Faults** — FR: incidents aléatoires (tension câble, thermique moteur, portes, fumée, glace en haut). EN: random faults.

10 Mise à jour automatique / Auto-update

FR

Au démarrage, le programme interroge silencieusement l'API des *releases* GitHub. Si une nouvelle version est disponible, une boîte de dialogue propose de la télécharger et de redémarrer.
Vérification manuelle: menu **Aide** → **Vérifier les mises à jour**.
Sécurité: taille max 80 Mo, rejet des chemins avec `..`, des *backslashes*, des symboles *null* et des liens symboliques. Seule une liste blanche de fichiers est écrasée — votre venv, `.git`, `CLAUDE.md` et `crash_reports/` ne sont jamais touchés.

EN

At startup, the program silently queries the GitHub Releases API. If a new version exists, a dialog offers to download and relaunch.
Manual check: **Help** → **Check for updates**.
Security: 80 MB max, rejects paths with `..`, backslashes, null bytes and symlinks. Only a whitelist of files is overwritten — your venv, `.git`, `CLAUDE.md` and `crash_reports/` are never touched.

11 Rapports de bug anonymes / Anonymous bug reports

FR

En cas de crash, `sys.excepthook` sauvegarde un JSON anonymisé dans `crash_reports/`. Au prochain lancement, une boîte de dialogue propose d'ouvrir une *issue GitHub* pré-remplie — tout est anonymisé avant envoi (chemins → `~`, nom d'utilisateur supprimé).
Rapport manuel via **Aide** → **Signaler un bug**: formulaire avec description + étapes, ouvre

la même URL pré-remplie.
Aucune télémétrie: rien n'est envoyé automatiquement.

EN

On a crash, `sys.excepthook` writes an anonymised JSON into `crash_reports/`. On the next launch, a dialog offers to open a pre-filled GitHub issue — all content is anonymised before leaving your machine (paths → ~, username stripped).
Manual report via **Help** → **Report a bug**: description + steps form, opens the same pre-filled URL.
No telemetry: nothing is sent automatically.

12 FAQ

FR — Le train n'avance pas

Vérifiez les portes (`D`) et l'arrêt électrique/urgence (`3/4`). La consigne (flèche haut) doit être > 0.

EN — Train doesn't move

Check doors (`D`) and electric/emergency stop (`3/4`). The command (up arrow) must be > 0.

FR — Pas de son

Touche `N` pour couper/rétablir. Sur Linux, installez `qt6-multimedia` et un plugin GStreamer.

EN — No sound

Key `N` to mute/unmute. On Linux, install `qt6-multimedia` and a GStreamer plugin.

FR — Comment changer la langue?

Touche `L` bascule FR ↔ EN. La langue système est détectée au démarrage.

EN — How to change language?

Key `L` toggles FR ↔ EN. System locale is auto-detected at startup.

13 Licence / License

MIT. Kevin Guion — 2006 TI-Basic original, 2026 PyQt6 port.